

TP6 - Faisceau Hertzien Godart - Laurent

1/ Préparation

Q1/ Qu'est-ce qu'un Faisceau Hertzien (FH) ?

C'est une liaison radio sans fil, point à point, qui permet de transmettre des données entre deux antennes fixes.

Q2/ Quelles sont les pertes et les gains à envisager dans la transmission de l'information entre la puissance émise et la puissance reçue ?

Gains : Proviennent uniquement des antennes (émettrice et réceptrice).

Pertes : Proviennent de la distance (atténuation en espace libre), des câbles, des obstacles et de la météo (pluie).

Q3/ Quelles sont les gammes de fréquences légalement dédiées aux FH ainsi que les bandes passantes et les débits envisageables ?

Fréquences : Généralement de 1 GHz à 86 GHz (comme le 18 GHz utilisé ici).

Bandes passantes : Typiquement entre 7 MHz et 56 MHz.

Débits : Peuvent aller de quelques Mbps à plusieurs Gbps.

Q4/ A quoi correspond l'ellipsoïde de Fresnel dans une liaison hertzienne ?

C'est une zone en forme d'ovale (un volume) située entre les deux antennes. Pour que la liaison fonctionne bien, cette zone doit être vide de tout obstacle (bâtiments, arbres, sol).

Q5/ Pour définir un site d'implantation vous devrez utiliser des coordonnées GPS parfois exprimées en degrés décimaux (dd), parfois en degrés, minutes, secondes (dms ou degrés sexagésimaux). Un

document fourni sur le moodle vous explique les méthodes de conversion. Illustrer ces méthodes en expliquant la conversion de la longitude $4,492716^\circ$ (dd) en $4^\circ 29' 33,78''$ (dms) puis en vérifiant que cela correspond bien à $4,492716^\circ$. Que signifierait la présence d'un signe moins devant la valeur de la longitude ?

Conversion de $4,492716^\circ$ (dd) en (dms):

- **Degrés** : 4
- **Minutes**

$$0,492716 \times 60 = 29,56296 \rightarrow 29'$$

- **Secondes** :

$$0,56296 \times 60 = 33,78''$$

- **Résultat** : $4^\circ 29' 33,78''$.

Vérification:

$$4 + \frac{29}{60} + \frac{33,78}{3600} = 4,492716^\circ$$

3. Signification du signe moins (-):

Pour une longitude, le signe moins indique que la position se situe à l'**Ouest** (West).

2/ FH Béthune – Givenchy Lès La Bassée

Q6/ A l'aide des sites <https://carte-fh.lafibre.info/> et <https://www.cartoradio.fr/> rechercher toutes les

informations vous semblant utiles concernant le faisceau hertzien « Free – 18 GHz » entre Béthune et Givenchy-les-la-Bassée : coordonnées GPS et adresses des sites, hauteur et orientation des antennes, distance entre les antennes...

Antenne de Givenchy-les-la-Bassée :

ADRESSE : 61 R DES BOIS BLANCS VC N 18 DITE CHEM DE LA FERME
LEROUGE 62149 GIVENCHY LES LA BASSEE

COORDONNEES : 50.53278° N , 2.765° E

HAUTEUR : 25 m

AZIMUT : 267 °

BANDE DE FREQUENCES : 18 GHz

Antenne de Béthune :

ADRESSE : 60 R HENRI DUNAN RÉSIDENCE VAUBAN 62113 BETHUNE

COORDONNEES : 50.52861° N , 2.63694° E

HAUTEUR : 35.8 m

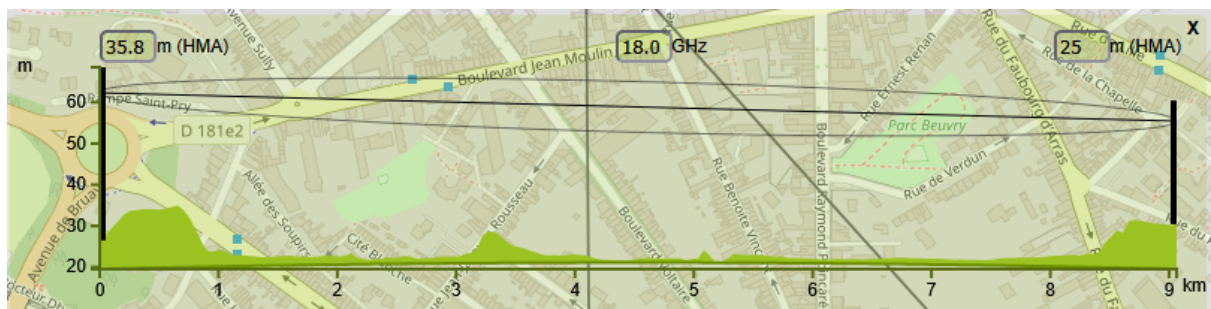
AZIMUT : 86.9°

BANDE DE FREQUENCES : 18 GHz

La distance entre les deux antennes est de 9.1 Km

Q7/ Faites une capture d'écran du profil de la liaison (avec l'ellipse de Fresnel) proposé sur le site

<https://carte-fh.lafibre.info/> (icône en bas à gauche de l'écran).



Q8/ A l'aide de la « formule des Télécoms », calculer l'atténuation provoquée par la propagation de l'onde entre les deux sites.

$$FSPL_{dB} = 20 \log_{10} \left(\frac{4\pi df}{c} \right)$$

$$FSPL_{dB} = 20 \log_{10} \left(\frac{4\pi \times 9100 \times 18 \times 10^9}{3 \times 10^8} \right) = 136.73_{dB}$$

3/ Mise en place de la simulation Htz Communications

L'objectif est maintenant de réaliser une simulation du FH à l'aide du logiciel Htz Communications... Le logiciel étant très riche au niveau des paramètres modélisables, je vous conseille de suivre strictement le mode opératoire suivant :

A/ La première étape consiste « à définir » les cartes sur lesquelles vous allez construire votre projet.

Pour ce TP, vous travaillerez sur les Hauts de France.

Ouvrir la fenêtre « Project Manager » dans le menu « File ». Cliquer sur « New Project ».

Vous allez devoir associer des fichiers aux items « Digital elevation model (fichier .RGE) – Clutter layer (fichier .RSO) – Building layer (fichier .RBL) ». Via le « Browser » ou en double-cliquant sur les items vous trouverez ces fichiers sous C:\ATDI\MAPS\59\xxx.

Enfin, le fichier MAP (.IMG) est disponible sous :

C:\ATDI\HTZcommunicationsx64\Projects\StartUp.BIM.

ETAPE FONDAMENTALE : sauvegarder votre projet (« VotreEssai.PRO » sur le disque P :) puis,

toujours sur la même fenêtre, ouvrir le projet afin de maintenant travailler sur les « bonnes » cartes (il doit y avoir une petite phase de « loading » pendant laquelle le logiciel affecte les « bonnes couches » à la région choisie).

B/ Pour obtenir une simulation de couverture il faut définir :

- La position des antennes
- Le modèle de propagation

Pour les antennes :

Clic droit, n'importe où sur la carte, puis / Add station / Tx/Rx

Créer les 2 sites en ne complétant, pour le moment, que les informations :

- Onglet « General » : fréquence, hauteur
- Onglet « Site » : position (coordonnées GPS à modifier grâce à l'onglet « Change » + « Update »).

Pour le modèle de propagation :

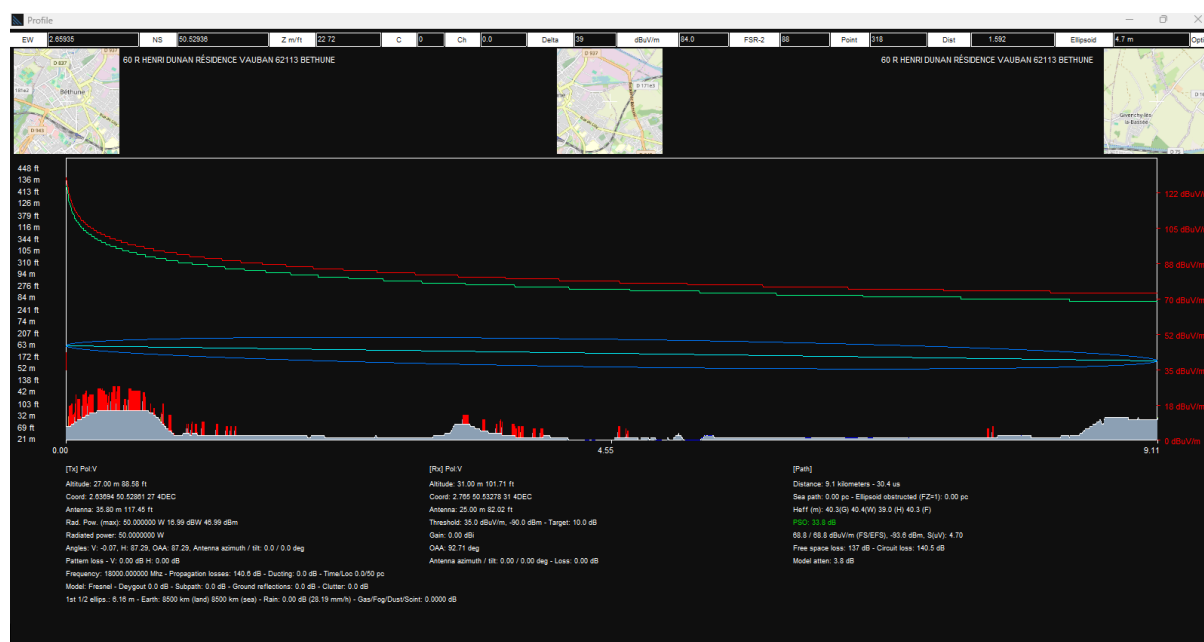
Cliquer sur Tools / Propagation Models / Settings / Free Space loss – Deygout 94 – Fresnel Integrals

(Terminer par Close sans enregistrer)

C/ Simulation de couverture : en cliquant sur le site d'émission puis sur sa référence, accéder au sous menu Profile to...

Q9/ Vérifier que résultat obtenu est cohérent avec le profil capturé depuis le site <https://carte-fh.lafibre.info/>. (question Q7/). En particulier, vérifier que les hauteurs d'antennes sont correctes.

Le résultat obtenu est cohérent avec le profil capturé, les hauteurs des antennes sont bien de 35.8 m et de 25 m et les pertes en espaces libre sont de 137 dB ce qui correspond a notre valeur calculée de 136.73 dB.



Q10/ Quelles informations supplémentaires obtient-on ? (Vous pouvez vous aider de la documentation constructeur Radio Profile pour compléter votre réponse).

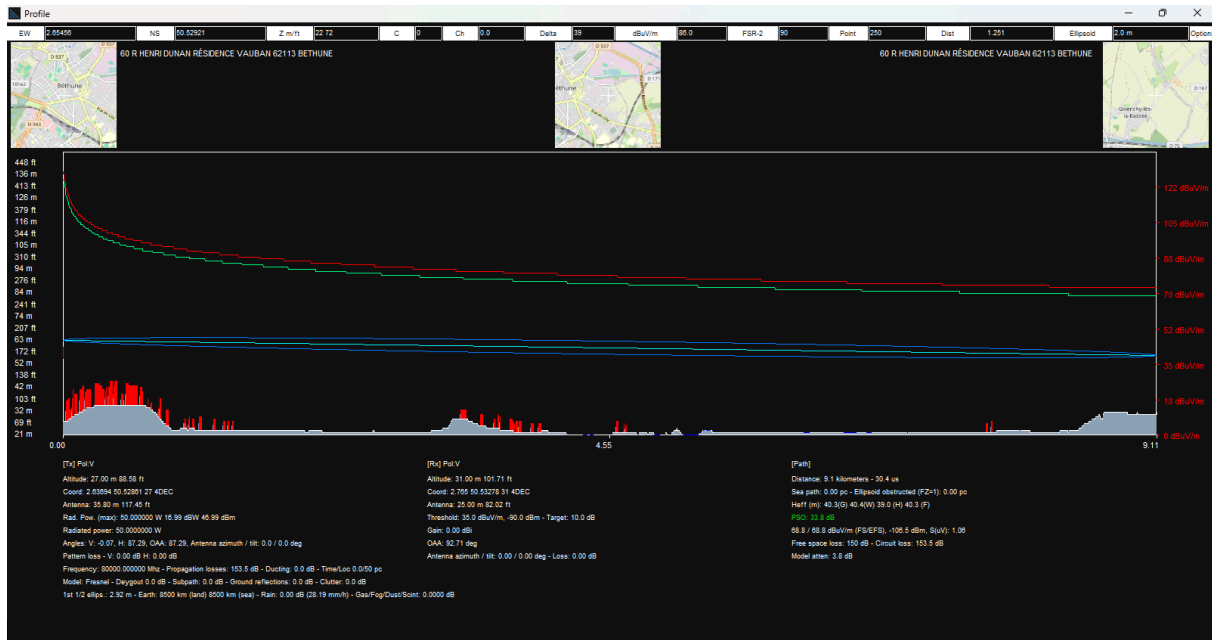
On obtiens le bilan de liaison complet, les azimuth des antennes, la distance, les gains des antennes les puissances d'émissions.

Q11/ Quelle est la valeur de l'atténuation (en dB) entre les deux sites ? Le résultat correspond il à votre calcul fait à la question Q8/ ?

La valeur de l'atténuation entre les deux sites est de 137 dB ce qui est cohérent avec la question 8 où on a 136.73 dB.

4/ Modifications du FH

Q12/ Modifier la fréquence du FH (accès qui me semble le plus simple : cliquer sur le site d'émission puis sa référence puis sous menu Parameters). Quels sont les résultats qui sont modifiés ? Justifier théoriquement ces résultats à partir des formules vues en cours.



L'atténuation est modifié : 150 dB

$$FSPL_{dB} = 20 \log_{10} \left(\frac{4\pi \times 9100 \times 80 \times 10^9}{3 \times 10^8} \right) = 149.69_{dB}$$

Q13/ Même question en modifiant la puissance à l'émission.



La puissance reçue a diminué : -110.5 dBm car il y a plus de pertes du au bilan de liaison

Q14/ Remplacer l'antenne omnidirectionnelle par une antenne parabolique à l'émission (via onglet

Patterns, modèle S7). Que faut-il faire pour réussir à « bien » communiquer.

Faites une capture

d'écran des paramètres de réglage de vos antennes à l'émission et à la réception.

Pour que les antennes fonctionnent bien il faut régler leurs azimuth

Tx/Rx parameters: 1 orphan

General
Patterns
Channels
Site
Advanced

MSI/RPE 2D reverse tilt
Antena file must be reloaded

AP S7 parabol

...

Ap S7

View

Tx pol
☒ V
☐ H
☐ C
☐ M

Rx pol
☒ V
☐ H
☐ C
☐ M

X polar. disc. (dB)

0

Tx ant gain (dBi)

0.00

Rx ant gain (dBi)

0.00

RS gain reduction (dB)

0

Horizontal pattern

-90 Vertical pattern +90

Ap S7

Ap S7

Antenna database

Diameter or size (m)

0.10

Beamwidth (°)

0.00

Crossover distance between near and far fields (m)

1.20

Two-line element set - Satellite catalog number

0

Sat: #0
del

Azimuth (0-359°)

86.90

Tilt (-90 +90°)

0.000

☒ Standard antenna
☐ SU-MIMO SD
☐ SU-MIMO SM
☐ MU-MIMO SM
☐ SIMO
☐ AAS

Arrays T/R

1

 /

1

Layers / MU

1

 /

1

0.0 0.0 dB

Gain...

BSR H/V +-

0

 /

0

 deg

Beam step H/V

0

 /

0

 deg

BSR = Beam steering range in degrees

Save .TRX
Load .TRX
3D creation...
Modify coverage*

<
>

OK
Annuler

TP6 - Faisceau Hertzien Godart - Laurent

8

Tx/Rx parameters: 2 orphan

General Patterns Channels Site Advanced

MSI/RPE 2D reverse tilt ☐ Antenna file must be reloaded

AP S7 parabol

Ap S7 View

Horizontal pattern -90 Vertical pattern +90

Sat: #0 del

Azimuth (0-359°) 267.00

Tilt (-90 +90°) 0.000

Standard antenna

SU-MIMO SD

SU-MIMO SM

MU-MIMO SM

SIMO

AAS

Tx pol ☒ V ☐ H ☐ C ☐ M

Rx pol ☒ V ☐ H ☐ C ☐ M

X polar. disc. (dB) 0

Tx ant gain (dBi) 0.00

Rx ant gain (dBi) 0.00

RS gain reduction (dB) 0

Ap S7 Ap S7

Antenna database

Diameter or size (m) 0.10

Beamwidth (°) 0.00

Crossover distance between near and far fields (m) 1.20

Two-line element set - Satellite catalog number 0

Arrays T/R 1 / 1

Layers / MU 1 / 1

0.0 0.0 dB

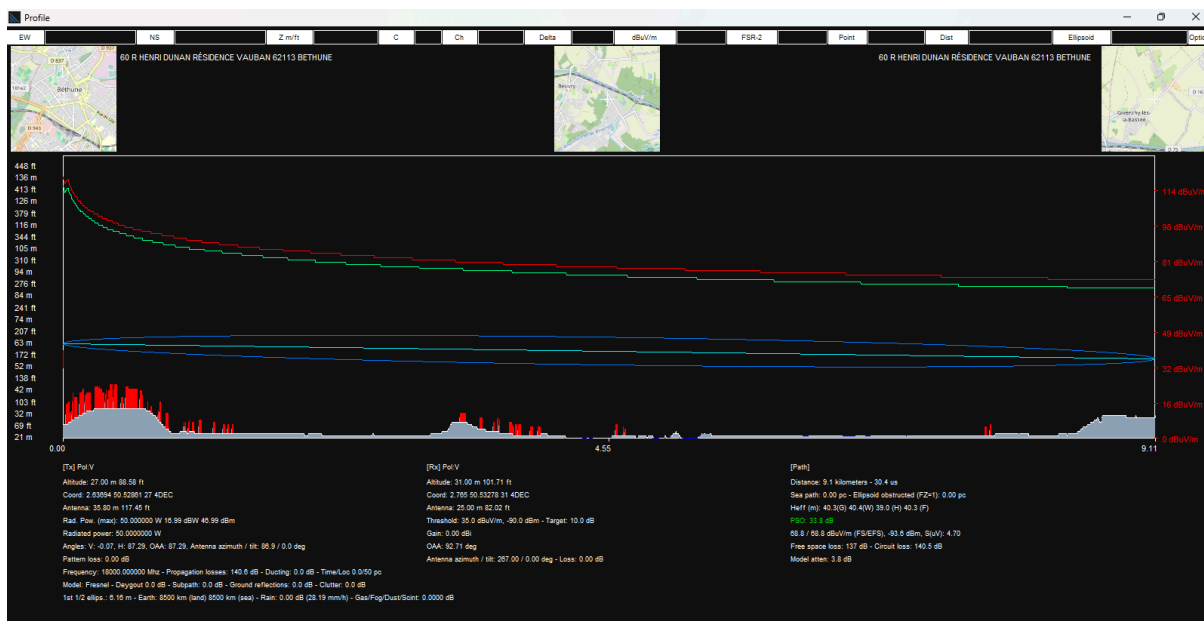
BSR H/V + 0 / 0 deg

Beam step H/V 0 / 0 deg

BSR=Beam steering range in degrees

Save .TRX Load .TRX 3D creation... Modify coverage*

OK Annuler

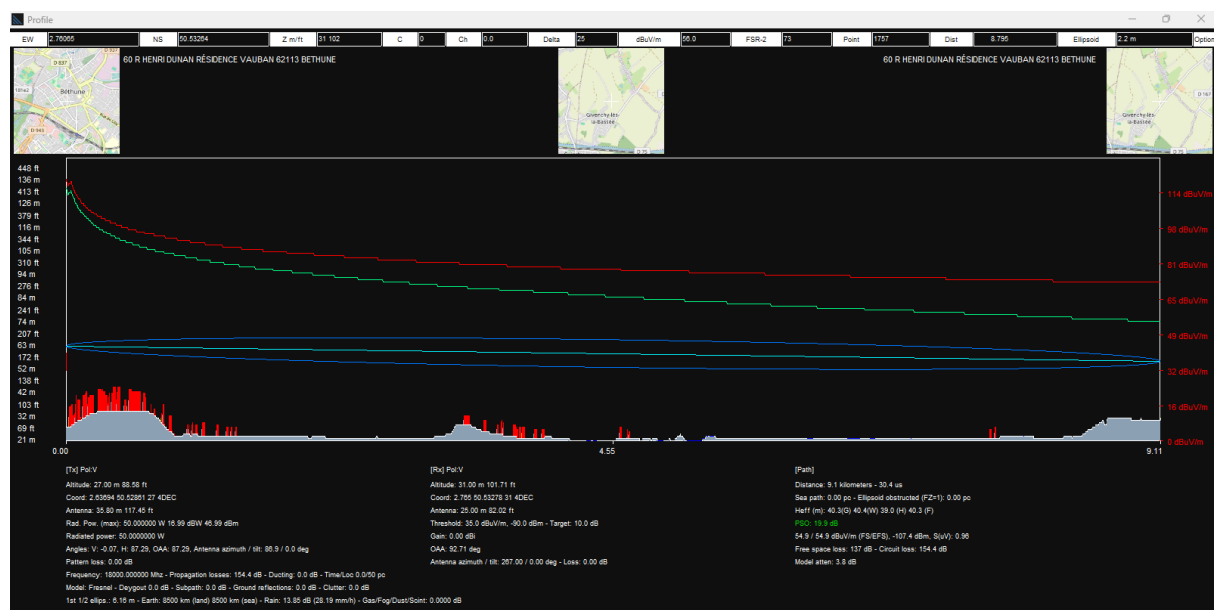


Q15/ Conclusion : quels impacts découleront du choix des paramètres fréquence, puissance, type d'antenne utilisés dans la réalisation d'un FH ? Appeler l'enseignant pour discussion...

Concevoir un FH consiste à trouver le meilleur compromis. On utilise des antennes paraboliques très directives pour maximiser la portée grâce à leur gain, on choisit une fréquence adaptée au terrain (basse pour aller loin, haute pour esquiver des obstacles étroits), et on ajuste la puissance au strict minimum requis pour garantir une marge de sécurité face aux aléas climatiques.

5/ Effet de la pluie

Q16/ Ajouter une averse de pluie dans votre modèle de propagation et quantifier son effet



On a plus de pertes et un moins bon signal a cause de la pluie.

6/ Pour aller plus loin.

Un avantage cité des FH par rapport aux fibres optiques est la plus faible latence obtenue.

Pour le « trading haute fréquence » cela peut avoir un impact...

Q17/ Quesako ?

<https://www.youtube.com/watch?v=4qOQUM7IGko>

<https://www.youtube.com/watch?v=O-SH-QPAicY>

Pourquoi acheter un pylône à 5 millions d'euros ?

<https://www.youtube.com/watch?v=YWdDk7jjCn0>